

同济大学《高等数学》第七版 · 第一章

函数与极限

分层训练习题册

100 道经典方法变式与高质量综合训练

使用说明与训练结构

本资料按由易到难组织，题号 Q001–Q100 在中英文版、习题册与解析册中完全一致。公式均来自显式 LaTeX 源码，并由 XeTeX 数学引擎编译。

开放教材方法改写

20 / 100

经典方法变式

37 / 100

原创综合 / 诊断

43 / 100

题源原则

题目结合开放教材、公开课和通行教材中的经典方法重新设计。受版权保护的教材只用于范围和方法核对，不逐字复制题干或解析；具体来源谱系见 SOURCES.md。

1. 第一次作答只打开习题册，并在答题区完整写出推导。
2. 订正时记录错因，而不是只抄最终答案。
3. 48 小时后重做错题，一周后按知识点交叉抽题。

基础 单项选择题 基础篇 开放教材方法改写

Q001 · 判断合法映射

设 $X = \{-1, 0, 1\}$, $Y = \{0, 1\}$ 。下列对应中，哪一个定义了从 X 到 Y 的函数？

- A. 对每个 $x \in X$, 令 $f(x) = x^2$
- B. $f(-1) = 1, f(1) = 1$, 但不给出 $f(0)$
- C. $f(-1) = 1, f(0) = 0$, 同时规定 $f(1) = 0$ 和 $f(1) = 1$
- D. 对每个 $x \in X$, 令 $f(x) = x + 1$

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 开放教材方法改写

Q002 · 根式与对数的共同定义域

函数 $f(x) = \sqrt{2 - x} + \ln(x + 1)$ 的自然定义域为 ____。

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 经典方法变式

Q003 · 复合函数的必要条件

判断正误：若 $(f \circ g)(x_0)$ 有定义，则 $g(x_0)$ 必属于 f 的定义域。

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q004 · 识别数列极限的严格定义

“数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ” 的正确 ε - N 表述是 ()。

- A. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时恒有 $|a_n - A| < \varepsilon$
- B. 存在正整数 N ，使对任意 $\varepsilon > 0$ ，当 $n > N$ 时恒有 $|a_n - A| < \varepsilon$
- C. 对任意 $\varepsilon > 0$ 和任意正整数 n ，都有 $|a_n - A| < \varepsilon$
- D. 存在 $\varepsilon > 0$ ，使对每个正整数 N ，都能找到 $n > N$ 满足 $|a_n - A| < \varepsilon$

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q005 · 为指定精度选择 N

数列 $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 的极限为 ____；当 $\varepsilon = 0.01$ 且定义采用 $n > N$ 时，可取 $N =$ ____。

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 经典方法变式

Q006 · 有界是否足以保证收敛

判断正误：每个有界数列都收敛。

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择 基础篇 开放教材方法改写

Q007 · 点值是否影响函数极限

定义 $f(1) = 7$ ；当 $x \neq 1$ 时， $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 等于 $\quad$ 。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 7

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 经典方法变式

Q008 · 左右极限都存在是否足够

判断正误：若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在且有限，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 必存在。

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q009 · 识别无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时，下列函数中哪一个无穷小？

- A. $2 + x$
- B. $\frac{x^2}{1+|x|}$
- C. $\frac{1}{x^2}$
- D. $1 + \sin x$

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 经典方法变式

Q010 · 无穷小是不是零

判断并说明理由：无穷小就是绝对值很小但不等于 0 的数。

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择 基础篇 经典方法变式

Q011 · 商的极限何时可直接相除

下列哪一项能由商的极限法则直接推出？

- A. $f(x) \rightarrow 2, g(x) \rightarrow 3$, 所以 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{2}{3}$
- B. $f(x) \rightarrow 2, g(x) \rightarrow 0$, 所以 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0$
- C. $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$, 所以 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1$
- D. $f(x)、g(x)$ 都无极限, 所以 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 必无极限

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

计算 $\lim_{x \rightarrow 2}(3x^3 - 2x^2 + x - 5)$ 。

开放教材方法改写

基础 单项选择题 基础篇 开放教材方法改写

Q014 · 识别夹逼定理的完整条件

为了由夹逼定理推出 $f(x) \rightarrow L$ ，下列哪组条件是充分的？

- A. $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $g(x) \rightarrow L$ 、 $h(x) \rightarrow L$
- B. $g(x) \leq f(x)$, 且 $g(x) \rightarrow L$
- C. $f(x) \leq h(x)$, 且 $h(x) \rightarrow L$
- D. $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 但 $g(x) \rightarrow L_1$ 、 $h(x) \rightarrow L_2$ 且 $L_1 < L_2$

答题区 · 可继续加页

基础 计算 基础篇 开放教材方法改写

Q015 · 用趋零因子压住振荡

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x})$ 。

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q016 · 第一重要极限的缩放

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{3x} = \text{_____}。$

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q017 · 识别等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时，下列哪组等价无穷小关系正确？

- A. $\ln(1 + x) \sim x$
- B. $1 - \cos x \sim x$
- C. $\sin x \sim x^2$
- D. $e^x - 1 \sim 1$

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 开放教材方法改写

Q018 · 连续定义的核心条件

设函数 f 在点 a 的某邻域内有定义，并且 $f(a)$ 有意义。下列哪一项与 “ f 在 a 处连续” 等价？

- A. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- B. $f(a)$ 存在
- C. 左极限 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 存在
- D. f 在 a 的某邻域内有界

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 开放教材方法改写

Q019 · 补定义使函数连续

设 $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ ($x \neq 2$), 并定义 $f(2) = c$ 。若要使 f 在 $x = 2$ 处连续, 则 $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q020 · 由定义域确定连续区间

函数 $F(x) = \frac{\ln(4-x^2)}{\sqrt{x+1}}$ 的定义域及连续区间是下列哪一个？

- A. $(-2, 2)$
- B. $(-1, 2)$
- C. $[-1, 2)$
- D. $(-1, +\infty)$

答题区 · 可继续加页

基础 多项选择 基础篇 经典方法变式

Q021 · 连续函数运算法则

下列关于连续性的说法正确的是哪些？

- A. 任意多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续
- B. 有理函数在其分母不为零的每一点连续
- C. 连续函数的复合在复合表达式有意义的点连续
- D. 两个连续函数的商在分母函数为零的点仍必连续

答题区 · 可继续加页

基础 判断辨析 基础篇 开放教材方法改写

Q022 · 开区间上能否保证取得最值

判断正误：若函数 f 在开区间 (a,b) 上连续，则 f 一定能在 (a,b) 内取得最大值和最小值。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q023 · 复合函数及其定义域

设 $f(x) = \sqrt{x + 2}$, $g(u) = \frac{1}{u - 1}$ 。求 $(g \circ f)(x)$ 的解析式及自然定义域。

答题区 · 可继续加页

- 常规
- 多项选择
- 方法篇
- 经典方法变式

Q024 · 辨析函数的整体性质

设 $h(x) = \frac{|x|}{1+x^2}$ ，定义域为 $\mathbb{R}$ 。下列结论中正确的是哪些？

- A. h 为偶函数
- B. 对所有 $x \in \mathbb{R}$ ，有 $0 \leq h(x) \leq \frac{1}{2}$
- C. h 是周期函数
- D. h 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q025 · 带区间限制的反函数

函数 $f(x) = 2x - 3$ 的定义域为 $[1, 4]$ 。求 f 的值域、反函数解析式，并写出反函数的定义域和值域。

答题区 · 可继续加页

常规 单项选择题 方法篇 经典方法变式

Q026 · 确定和函数的最小正周期

函数 $p(x) = \sin(2x) + \cos(4x)$ 的最小正周期是 $()$ 。

- A. $\frac{\pi}{4}$
- B. $\frac{\pi}{2}$
- C. π
- D. 2π

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q027 · 同次数有理数列的极限

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 - 3n + 1}{2n^2 + n - 4}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 经典方法变式

Q028 · 用定义证明有理数列收敛

用 ϵ - N 定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{n+1} = 3$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q029 · 由左右极限确定参数

设 $f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x < 1, \\ x^2 + 1, & x > 1. \end{cases}$ 要使 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 应有 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, 此时极限为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q030 · 用单侧极限判断不存在

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ ；若极限不存在，请说明原因。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q031 · 负无穷方向的根式符号

求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{\sqrt{x^2+1}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q032 · 约去造成零除的公因子

求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$ 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

计算

经典方法变式

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ ，并同时说明 $\frac{1}{x^2}$ 与 x^2 在 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大—无穷小倒数关系为何成立。

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q035 · 共轭有理化

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ 。不得使用导数。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q036 · 立方根差的代数化简

计算 $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}$ 。不得使用导数。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q037 · 由已知极限求分式极限

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow 2, g(x) \rightarrow -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{3f(x)-g(x)}{f(x)-g(x)} = \rule{1cm}{0.4pt}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 判断辨析 方法篇 经典方法变式

Q038 · 两个无穷小的商

判断并说明理由：若 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 且 $\beta(x) \rightarrow 0$ ，则 $\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \rightarrow 1$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 多项选择 方法篇 经典方法变式

Q039 · 同次数有理函数的无穷远极限

关于 $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$ ，下列结论哪些正确？ 多选。

- A. $L = \frac{3}{2}$
- B. 把 $x \rightarrow -\infty$ 改成 $x \rightarrow +\infty$ ，极限仍为 $\frac{3}{2}$
- C. 同除以 x^2 后， $\frac{1}{x}$ 与 $\frac{1}{x^2}$ 都趋于 0
- D. 因 $x \rightarrow -\infty$ ，所以 $x^2 \rightarrow -\infty$

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q040 · 两个正弦因子的标准化

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) \sin(3x)}{x^2}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q041 · 由第一重要极限推出余弦型极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2}$ 。不得使用泰勒公式。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q043 · 负增量的指数型数列

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{3}{n})^n$ 。

答题区·可继续加页

常规 多项选择 方法篇 经典方法变式

Q044 · 识别常见未定式

下列哪些极限结构属于未定式？ 多选。

- A. $\frac{0}{0}$
- B. $\frac{\infty}{\infty}$
- C. 1^∞
- D. 0^1

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q045 · 比较幂函数无穷小的阶

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|x|^3$ 是 x^2 的 ____ 阶无穷小, 因为 $\frac{|x|^3}{x^2} \rightarrow$ ____。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q046 · 乘除结构中的等价替换

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) \cdot \ln(1+2x)}{x(e^x-1)}$ 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x \sin(3x)}$ 。

常规

判断辨析

方法篇

开放教材方法改写

Q048 · 可去间断点能否修补

判断正误：若 $x = a$ 是函数 f 的可去间断点，则只需重新定义 $f(a)$ ，一定可以使 f 在 a 处连续。

答题区·可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q049 · 两个连接点的连续参数

设 $f(x) = ax + b \ (x < 1)$, $f(x) = x^2 + 1 \ (1 \leq x \leq 2)$, $f(x) = 3x - a \ (x > 2)$ 。求 a, b , 使 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

答题区 · 可继续加页

常规 多项选择 方法篇 经典方法变式

Q050 · 间断点分类辨析

关于函数在 $x = a$ 处的间断，下列说法正确的是哪些？

- A. 左右极限均存在且相等为有限数，但该数不等于 $f(a)$ （或 $f(a)$ 未定义），则 a 是可去间断点
- B. 左右极限均为有限数但不相等，则 a 是跳跃间断点
- C. 至少一个单侧极限为无穷大，则 a 是无穷间断点，属于第二类间断点
- D. 若函数因振荡而没有极限，则 a 属于第一类间断点

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 经典方法变式

Q051 · 用定义证明平方函数连续

不直接引用“多项式连续”这一结论，用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明 $f(x) = x^2 + 1$ 在任意 $a \in \mathbb{R}$ 处连续。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q052 · 利用初等函数连续性求极限

利用连续性计算 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\ln(2 + \cos x)}{\sqrt{1 + \sin x}}$ ，并说明为何可以直接代入。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 经典方法变式

Q053 · 正值连续函数的平方根仍连续

设 f 在 a 处连续且 $f(a) > 0$ 。证明：存在 a 的某邻域，使其中 $f(x) > \frac{f(a)}{2} > 0$ ；并进一步证明 $g(x) = \sqrt{f(x)}$ 在 a 处连续。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 开放教材方法改写

Q054 · 介于端点值之间的函数值

已知 f 在 $[0,2]$ 上连续， $f(0) = -3$ ， $f(2) = 5$ 。由介值定理，至少存在一点 $\xi \in \underline{\hspace{1cm}}$ ，使 $f(\xi) = 1$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 开放教材方法改写

Q055 · 定位并证明三次方程的唯一实根

不使用导数，证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在区间 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ 内有且只有一个实根。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q056 · 复合函数的奇偶性

设 D 关于原点对称, $g : D \rightarrow E$ 为偶函数, $f : E \rightarrow R$ 为任意函数, 且复合函数 $h = f \circ g$ 在 D 上有定义。证明 h 是 D 上的偶函数。

答题区 · 可继续加页

进阶 参数 · 综合 · 应用 综合篇 原创综合 / 诊断

Q057 · 停车收费的分段函数模型

某停车场对停车时长 t （小时）按连续时间计费： $0 < t \leq 2$ 时收费 6 元； $2 < t \leq 5$ 时，在 6 元基础上按超出 2 小时的部分每小时加收 3 元。写出费用 $C(t)$ 的分段表达式，求其定义域和值域，并说明它在定义域上的单调性与有界性。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q058 · 根式差的有理化

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 + 3n} - n]$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q059 · 正极限的最终保号性

设 $a_n \rightarrow a$ 且 $a > 0$ 。证明：存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时， $a_n > \frac{a}{2}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 多项选择 综合篇 原创综合 / 诊断

Q060 · 从极限推出必然性质

已知 $a_n \rightarrow 2$ 。下列结论中必然正确的是哪些？

- A. $\{a_n\}$ 有界
- B. 存在 N ，使 $n > N$ 时 $a_n > 0$
- C. 存在 N ，使 $n > N$ 时 a_n 严格递增
- D. $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 2

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q061 · 用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明二次函数极限

用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2}(x^2 + 1) = 5$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 填空 综合篇 原创综合 / 诊断

Q062 · 竖直趋近中的符号差异

填空： $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \underline{\hspace{1cm}}$ ， 因此 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q063 · 双根式之差的极限

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q064 · 振荡因子的参数分类

设 $f_p(x) = |x|^p \sin(\frac{1}{x})$, $x \neq 0$ 。按 $p > 0$ 、 $p = 0$ 、 $p < 0$ 三种情形，判断 $x \rightarrow 0$ 时 $f_p(x)$ 是无穷小、有限但无极限，还是无界但不趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 判断辨析 综合篇 原创综合 / 诊断

Q065 · 无界是否必为无穷大

判断并说明理由：若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的任意去心邻域内都无界，则 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = +\infty$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q066 · 嵌套根式的两次有理化

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sqrt{1+x}}-\sqrt{2}}{x}$ 。不得使用导数或泰勒公式。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q068 · 利用已知趋近比

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow 1$, $g(x) \rightarrow 2$, 且 $\frac{f(x)-1}{g(x)-2} \rightarrow 3$ 。求 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)^2-1}{g(x)^2-4}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q069 · 从定义证明乘积极限定理

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow A$ 、 $g(x) \rightarrow B$ 。仅用极限定义与收敛函数局部有界性，证明 $f(x)g(x) \rightarrow AB$ 。

答题区·可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q070 · 不同尺度的正弦之比

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\sin(5x)}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q071 · 分式底数的第二重要极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1+x}{1-x} \right]^{\frac{1}{x}}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q072 · 由指数型极限确定参数

实数 a, b 均为正。已知 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{b}{x}} = e^6$ 且 $a + b = 5$ ，求所有有序对 (a, b) 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q073 · 取整误差的夹逼

用夹逼定理证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x} = 1$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q074 · 线性递推的单调有界证明

设 $a_1 > 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n+2}{3}$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限。不得先写通项。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q075 · 指数、对数与正切的混合极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x}-1)\tan(3x)}{x\ln(1+4x)}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q076 · 由等价关系反求参数

设 $a, b > 0$ 。若 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{ax} - 1 \sim b \sin(2x)$ ，且 $a + b = 3$ ，求 a, b 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q077 · 在差中验证一阶余项

不用泰勒公式，计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 开放教材方法改写

Q078 · 一个函数中的三类间断

设 $f(x) = -1 \ (x < 0)$; $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} \ (0 \leq x < 2 \text{ 且 } x \neq 1)$; $f(x) = \frac{1}{x-2} \ (x > 2)$ 。求全部间断点并分类；若有可去间断点，给出连续延拓值。

答题区 · 可继续加页

进阶 错解诊断 综合篇 原创综合 / 诊断

Q079 · 两个间断函数之和必间断吗

某同学断言：“若 f, g 都在 $x = 0$ 处间断，则 $f + g$ 必在 0 处间断，因为连续函数的和才连续。”请指出推理错误，并构造反例完整验证。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q080 · 用单侧连续性确定唯一连接值

给定实数 a ，定义 $f(x) = \frac{\sin(x-a)}{x-a}$ ($x < a$)， $f(a) = c$ ， $f(x) = \frac{\ln(1+x-a)}{x-a}$ ($x > a$)。先证明分段函数在 a 处连续当且仅当左右极限都等于 $f(a)$ ，再求使本题函数连续的唯一 c 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q081 · 不用导数求闭区间上的最值

不使用导数，求函数 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值、最小值及相应取值点。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 原创综合 / 诊断

Q082 · 用上下界与介值性求完整值域

不使用导数，求 $f(x) = x + \frac{4}{x+1}$ 在 $[0, 3]$ 上的值域，并说明所得上下界之间的每个数都能取到。

答题区 · 可继续加页

困难 错解诊断 综合篇 原创综合 / 诊断

Q083 · 找出定义域中的端点错误

求 $F(x) = \ln(1 - \sqrt{x - 1})$ 的定义域。一名同学写道：“根式要求 $x \geq 1$ ；对数要求 $1 - \sqrt{x - 1} \geq 0$ ，所以 $x \leq 2$ 。因此定义域为 $[1, 2]$ 。” 请指出错误并给出正确解答。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q084 · 复合双射的逆映射

设 $f : A \rightarrow B$ 与 $g : B \rightarrow C$ 都是双射。证明 $g \circ f : A \rightarrow C$ 也是双射，并证明 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 错解诊断 综合篇 原创综合 / 诊断

Q085 · 不能用极限方程替代收敛证明

设 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \sqrt{3 + a_n}$ 。一名同学写道：“设 $a_n \rightarrow L$, 则 $L = \sqrt{3 + L}$, 所以 $L = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ 。因此数列收敛到该值。” 指出逻辑错误, 并补全严格证明。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q086 · 证明函数极限的唯一性

设 a 是函数 f 定义域的聚点。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ ，证明 $A = B$ 。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

设 $\alpha(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时为无穷小, $g(x)$ 在 a 的某个去心邻域内有界。仅用定义证明 $\alpha(x)g(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时也是无穷小, 并单独处理有界常数可能为 0 的情形。

困难 错解诊断 综合篇 原创综合 / 诊断

Q088 · 诊断 $\frac{0}{0}$ 与约分中的逻辑错误

某同学计算 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ 时写道：第一步，代入得 $\frac{0}{0} = 0$ ；第二步，约去 $x - 1$ 得 $x + 1$ ，所以极限又等于 2；因此答案既是 0 又是 2。指出每一步的逻辑问题，并给出完整正确解法。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

困难 证明 综合篇 开放教材方法改写

Q090 · 第一重要极限的几何证明

以弧度制为前提，从 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时的几何不等式 $\sin x < x < \tan x$ 出发，证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。证明必须同时覆盖 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q091 · 等价与相对误差的等价刻画

设 $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时均为无穷小，且 $\beta(x)$ 在某去心邻域内不为 0。证明： $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 当且仅当 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q092 · 证明商结构中的安全替换

设 $x \rightarrow a$ 时 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，且相关函数在去心邻域内使商有定义。证明 $\frac{\alpha}{\beta} \sim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$ ，并说明这一结论为何支持乘除结构中的等价替换。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q093 · 构造差式替换失败的反例

构造并验证一个反例，说明即使 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，也未必有 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$ 。要求反例中的两个和在去心邻域内均非零。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

对实参数 p , 定义 $f_p(0) = 0$, 且 $x \neq 0$ 时 $f_p(x) = |x|^p \sin(\frac{1}{x})$ 。讨论 f_p 在 $x = 0$ 处的连续性; 不连续时说明间断类型, 并判断函数在 0 的某邻域内是否有界。

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q095 · 相隔半个区间的等值点

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0) = f(1)$ 。证明：至少存在 $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$ ，使 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 参数 · 综合 · 应用 综合篇 原创综合 / 诊断

Q096 · 【选做】无界区间上的一致连续性对比

在区间 $[0, +\infty)$ 上，分别判断 $f(x) = \sqrt{x}$ 与 $g(x) = x^2$ 是否一致连续。必须直接从一致连续定义证明结论；对不一致连续者给出具体的 ε_0 及反证构造。

答题区 · 可继续加页

挑战 参数 · 综合 · 应用 挑战篇 原创综合 / 诊断

Q097 · 由奇偶子列刻画参数收敛性

给定实数 p, q , 定义 $a_{2k} = p + \frac{1}{k}$, $a_{2k-1} = q - \frac{1}{k}$ ($k = 1, 2, \dots$)。求 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件; 在收敛情形写出极限, 并用 ε - N 定义完成证明。

答题区·可继续加页

挑战

参数 · 综合 · 应用

挑战篇

原创综合 / 诊断

Q098 · 根式递推的完整收敛链

设 $0 < a_1 < 2$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明：(1) $0 < a_n < 2$ ；(2) $\{a_n\}$ 单调递增；(3) $\{a_n\}$ 收敛；(4) 求其极限。不得先猜通项，也不得只解极限方程。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

挑战 参数 · 综合 · 应用 挑战篇 原创综合 / 诊断

Q100 · 【选做】 振荡函数的一致连续性分界

在 $(0, 1]$ 上定义 $F(x) = x \sin(\frac{1}{x})$ 、 $G(x) = \sin(\frac{1}{x})$ 。分别判断它们是否一致连续。对 F 使用连续延拓与闭区间上一致连续定理；对 G 构造两列距离趋于 0 但函数值差恒为 2 的点。

答题区 · 可继续加页